

NBC 算法*

徐洪, 段明, 谭林, 戚文峰, 王中孝

信息工程大学, 郑州 450001

通信作者: 徐洪, E-mail: xuhong0504@163.com

摘要: NBC 算法是一种广义 Feistel 结构的分组密码算法, 支持 128/128 比特、128/256 比特和 256/256 比特三种分组和密钥尺寸. 非线性部分采用 16 比特的 S 盒, 该 S 盒基于 16 级非线性反馈移位寄存器迭代构造, 具有很低的硬件实现成本. 密钥扩展算法也采用类似的基于字的 16 级非线性反馈移位寄存器. 算法能够抵抗差分、线性、不可能差分、零相关线性、积分等主要密码分析方法, 具有足够的安全冗余.

关键词: NBC 算法; 广义 Feistel 结构; 非线性反馈移位寄存器

中图分类号: TP309.7 **文献标识码:** A **DOI:** 10.13868/j.cnki.jcr.000339

中文引用格式: 徐洪, 段明, 谭林, 戚文峰, 王中孝. NBC 算法[J]. 密码学报, 2019, 6(6): 760–767.

英文引用格式: XU H, DUAN M, TAN L, QI W F, WANG Z X. On the NBC algorithm[J]. *Journal of Cryptologic Research*, 2019, 6(6): 760–767.

On the NBC Algorithm

XU Hong, DUAN Ming, TAN Lin, QI Wen-Feng, WANG Zhong-Xiao

Information Engineering University, Zhengzhou 450001, China

Corresponding author: XU Hong, E-mail: xuhong0504@163.com

Abstract: The NBC algorithm is a block cipher with generalized Feistel structure. It supports three block sizes and key sizes as 128/128, 128/256, and 256/256. The nonlinear layer of the NBC algorithm consists of some 16-bit S-boxes, which are constructed with a 16-stage nonlinear feedback shift register and have very low hardware cost. The key schedule is constructed with word-based nonlinear feedback shift register. The NBC algorithm has enough security margin against common cryptanalyses such as differential attack, linear attack, impossible differential attack, zero-correlation attack, and integral attack.

Key words: NBC algorithm; generalized Feistel structure; nonlinear feedback shift register

* 基金项目: 国家自然科学基金 (61672533, 61602510); 国家密码发展基金 (MMJJ20180204, MMJJ20170103)

Foundation: National Natural Science Foundation of China (61672533, 61602510); National Cryptography Development Fund (MMJJ20180204, MMJJ20170103)

收稿日期: 2019-11-13 定稿日期: 2019-12-10

1 引言

NBC 算法是我们团队设计的一种分组密码算法, 支持 128/128 比特、128/256 比特和 256/256 比特三种分组和密钥长度, 能够满足未来应用环境下的安全需求.

本文将详细介绍 NBC 算法, 第 2 节给出 NBC 算法的完整描述, 介绍算法的轮函数、S 盒和密钥扩展算法, 第 3 节简要介绍算法的设计原理, 第 4 节是算法的安全性分析, 最后是简单的小结.

2 算法描述

本节给出 NBC 算法的完整描述. 下面要用到的基本符号如下:

- $\oplus$: 逐比特异或
- $\otimes$: 逐比特与
- $+$: 模 2^n 加法
- $\lll s$: 循环左移 s 比特
- $\ggg s$: 循环右移 s 比特
- X^i : 第 i 轮的输入
- X_j^i : X_i 的第 j 个块, $0 \leq j \leq m-1$
- K^i : 第 i 轮的轮子密钥
- K_j^i : K_i 的第 j 个块, $0 \leq j \leq m/2-1$

NBC 算法采用改进的第二类广义 Feistel 结构, 轮函数如图 1 和图 2 所示, 其中 S 为 16 比特的 S 盒, π 为 16 比特块的置换.

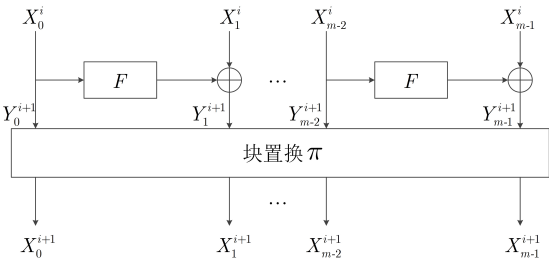


图 1 NBC 算法的轮函数

Figure 1 Round function of NBC algorithm

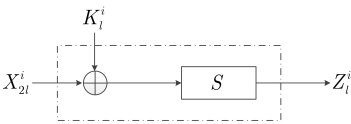


图 2 F 函数 ($0 \leq l \leq m/2-1$)
Figure 2 F function ($0 \leq l \leq m/2-1$)

算法以 16 比特为基本处理单元, 以下将分组长度为 $16m$ 比特, 密钥长度为 $16n$ 比特的 NBC 算法简记为 NBC $16m/16n$ 算法. 算法支持 128/128、128/256、256/256 等三种分组和密钥规模, 迭代轮数分别为 32、34、38, 基本参数见表 1. 当不强调密钥长度时, 也简单记 NBC 128 为分组长度为 128 比特的 NBC 算法, NBC 256 为分组长度为 256 比特的 NBC 算法.

表 1 NBC 算法基本参数
Table 1 Parameters for NBC algorithm

算法版本	分组长度	密钥长度	轮数	m	n
NBC 128/128	128	128	32	8	8
NBC 128/256	128	256	34	8	16
NBC 256/256	256	256	38	16	16

2.1 轮函数

对任意 $0 \leq i \leq 31$, 设第 i 轮的输入为 $X^i = (X_0^i || X_1^i || \cdots || X_{m-1}^i)$, 输出为 $X^{i+1} = (X_0^{i+1} || X_1^{i+1} || \cdots || X_{m-1}^{i+1})$, 第 i 轮的轮子密钥为 $K^i = (K_0^i || K_1^i || \cdots || K_{m/2-1}^i)$, 则有

$$\begin{aligned} Y_{2l}^{i+1} &= X_{2l}^i, Y_{2l+1}^{i+1} = S(X_{2l}^i \oplus K_l^i) \oplus X_{2l+1}^i, 0 \leq l \leq m/2 - 1 \\ X^{i+1} &= \pi(Y^{i+1}), 0 \leq i \leq 30 \\ X^{32} &= Y^{32} \end{aligned}$$

为保证加解密的一致性, 最后一轮不进行块置换. 输入明文为 $P = X^0$, 输出密文为 $C = X^{32}$.

对于 128 和 256 比特分组, 相应的块置换 π 分别为

$$\begin{aligned} \pi_8 &= (30147256) \\ \pi_{16} &= (7 \ 2 \ 13 \ 4 \ 11 \ 8 \ 3 \ 6 \ 15 \ 0 \ 9 \ 10 \ 1 \ 14 \ 5 \ 12) \end{aligned}$$

其中 (30147256) 中的 3 表示输入的第 0 块移到输出的第 3 块的位置, 其余依此类推. 图 3 和图 4 分别为 128 和 256 比特分组的 NBC 算法的轮函数示意图.

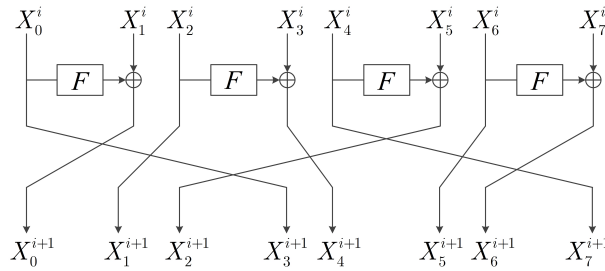


图 3 NBC 128 算法的轮函数

Figure 3 Round function of NBC 128 algorithm

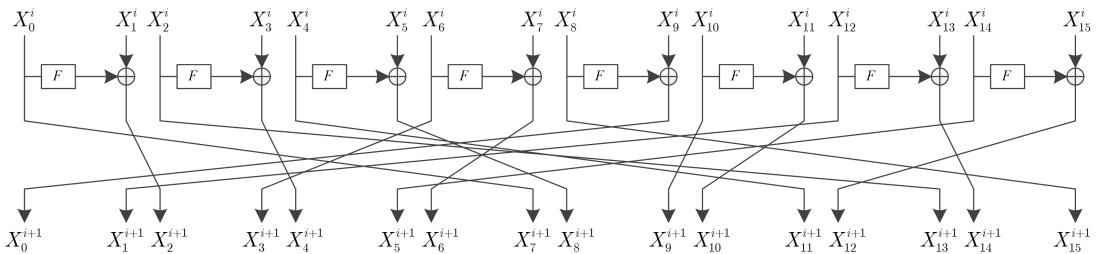


图 4 NBC 256 算法的轮函数

Figure 4 Round function of NBC 256 algorithm

2.2 S 盒

NBC 算法的 S 盒基于 16 级的非线性反馈移位寄存器 (NFSR) 来构造, 参见图 5. 设 S 盒的 16 比特输入为 $s_0, s_1, \dots, s_{15}$, 将该 16 比特从左至右依次填充至 16 个寄存器内, 寄存器迭代 20 拍后的全体内部状态即为 S 盒的输出.

寄存器每迭代一拍, 除常规移位外以非线性方式同时更新 4 个比特, 设某时刻寄存器的输入为

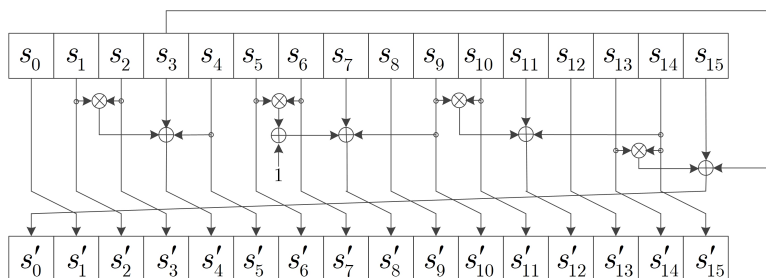


图 5 用于构造 S 盒的非线性反馈移位寄存器

Figure 5 NFSR for constructing S-box

$s_0, s_1, \dots, s_{15}$, 输出为 $s'_0, s'_1, \dots, s'_{15}$, 则其状态更新函数如下

$$\begin{aligned} s'_4 &= s_3 \oplus (s_1 \otimes s_2) \oplus s_4 \\ s'_8 &= s_7 \oplus (s_5 \otimes s_6) \oplus 1 \oplus s_9 \\ s'_{12} &= s_{11} \oplus (s_9 \otimes s_{10}) \oplus s_{14} \\ s'_0 &= s_{15} \oplus (s_{13} \otimes s_{14}) \oplus s_3 \\ s'_j &= s_{j-1}, j \in \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15\} \end{aligned}$$

寄存器迭代 20 拍可以保证 S 盒的各分量的代数次数都达到最大值 15, 并且具有好的差分和线性性质.

2.3 密钥扩展算法

密钥扩展算法的设计与 S 盒类似, 采用基于 n 比特字的 16 级非线性反馈移位寄存器, 其中 128 比特密钥对应的 $n = 8$, 256 比特密钥对应的 $n = 16$. 密钥扩展算法中引入模 2^n 加法代替比特与, 增加了循环移位以保证不同字之间的充分混淆, 增加了轮常数以避免出现弱密钥 (如全零子密钥). 密钥扩展算法中用到的非线性反馈移位寄存器的示意图如图 6 所示, 图中的状态字 $w_j (0 \leq j \leq 15)$ 和常数 $c_l (0 \leq l \leq 3)$ 中各比特都是按照高位在前, 低位在后的顺序存放.

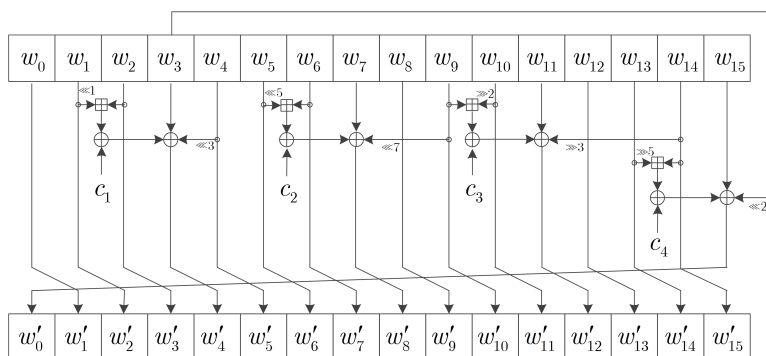


图 6 密钥扩展算法中用到的非线性反馈移位寄存器

Figure 6 NFSR used in key generation algorithm

初始种子密钥为 16n 比特, 分成 16 个 n 比特字 $K = (k_0 || k_1 || \dots || k_{15})$. 用它们填充密钥寄存器的初态, 即有 $w_j = k_j, 0 \leq j \leq 15$. 提取密钥寄存器的前 8m 比特作为初始轮的轮子密钥. 之后寄存器每迭代 4 拍, 输出一轮轮子密钥, 每次选取密钥寄存器的前 8m 比特作为轮子密钥. 要产生 r 轮加密的所有轮子密钥, 密钥寄存器总共需要迭代 $4(r-1)$ 拍. 轮子密钥的具体产生方式如下

- (1) 对 $0 \leq j \leq 15$, 令 $w_j = k_j$;
- (2) 输出密钥寄存器的前 8m 比特作为第 0 轮的轮子密钥 K^0 ;

(3) 对 $1 \leq i \leq r-1$, 顺序执行下列步骤, 产生后 $r-1$ 轮的轮子密钥 K^i ;

(a) 寄存器迭代 4 拍, 按下列方式更新寄存器状态:

$$\begin{aligned}w'_4 &= ((w_1 \lll 1) + w_2) \oplus w_3 \oplus (w_4 \lll 3) \oplus c_1 \\w'_8 &= ((w_5 \lll 5) + w_6) \oplus w_7 \oplus (w_9 \lll 7) \oplus c_2 \\w'_{12} &= (w_9 + (w_{10} \ggg 2)) \oplus w_{11} \oplus (w_{14} \ggg 3) \oplus c_3 \\w'_0 &= ((w_{13} \ggg 5) + w_{14}) \oplus w_{15} \oplus (w_3 \lll 2) \oplus c_4 \\w'_j &= w_{j-1}, j \in \{1, 2, 3\} \cup \{5, 6, 7\} \cup \{9, 10, 11\} \cup \{13, 14, 15\}\end{aligned}$$

(b) 选取密钥寄存器的前 $8m$ 比特作为第 i 轮的轮子密钥 K^i . 三种情况下输出的轮子密钥分别为:

$$\begin{aligned}128/128 : K^i &= (w_0||w_1||w_2||w_3||w_4||w_5||w_6||w_7) = (K_0^i||K_1^i||K_2^i||K_3^i) \\128/256 : K^i &= (w_0||w_1||w_2||w_3) = (K_0^i||K_1^i||K_2^i||K_3^i) \\256/256 : K^i &= (w_0||w_1||w_2||w_3||w_4||w_5||w_6||w_7) = (K_0^i||K_1^i||\dots||K_7^i)\end{aligned}$$

密钥扩展算法中用到的轮常数 $c_l = r_l \oplus i (0 \leq l \leq 3)$, 其中 r_l 为随机数, 256 比特密钥时用到的 4 个 16 比特随机数分别为:

$$\begin{aligned}r_1 &= 0x5A82 = (0101\ 1010\ 1000\ 0010) \\r_2 &= 0x6ED9 = (0110\ 1110\ 1101\ 1001) \\r_3 &= 0xA953 = (1010\ 1001\ 0101\ 0011) \\r_4 &= 0xCA62 = (1100\ 1010\ 0110\ 0010)\end{aligned}$$

它们分别为 $\sqrt{2}/4, \sqrt{3}/4, \sqrt{7}/4, \sqrt{10}/4$ 的小数部分的前 16 比特. 128 比特密钥时用到的 4 个 8 比特随机数分别为它们的前 8 比特, 即有:

$$\begin{aligned}r_1 &= 0x5A = (0101\ 1010) \\r_2 &= 0x6E = (0110\ 1110) \\r_3 &= 0xA9 = (1010\ 1001) \\r_4 &= 0xCA = (1100\ 1010)\end{aligned}$$

3 设计原理

3.1 轮函数的设计

轮函数采用 Suzuki 等^[1]在 FSE 2010 会议上给出的改进型的第二类广义 Feistel 结构, 扩散层选用了新的块置换, 该结构比扩散层采用循环移位的第二类广义 Feistel 结构扩散效果更好. 比如, m 分支的第二类广义 Feistel 结构需要 m 轮才能完全扩散, 而采用这种改进版的结构, 最优情况下 8 分支只需要 6 轮, 16 分支只需要 8 轮就可以完全扩散. 兼顾最小活动 S 盒个数达到最优, 对于 8 分支和 16 分支的广义 Feistel 结构, 我们分别采用了 Suzuki 等给出的第 1 个和第 10 个最优扩散层实例. 它们不同轮数对应的最小活动 S 盒个数如表 2、表 3.

当 S 盒的差分和线性性质较好时, 经过适当轮迭代后可以保证算法具有足够的抵抗差分和线性分析的能力.

表 2 不同轮数最小活动 S 盒个数 (NBC 128 算法, 8 分支 GFS)

Table 2 Minimum active S-box under different round (NBC 128 algorithm, 8 branch GFS)

轮数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	32
活动 S 盒个数	11	12	14	16	18	19	20	21	23	30	50

表 3 不同轮数最小活动 S 盒个数 (NBC 256 算法, 16 分支 GFS)

Table 3 Minimum active S-box under different round (NBC 256 algorithm, 16 branch GFS)

轮数	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	24	28
活动 S 盒个数	11	14	18	22	24	27	30	32	35	44	53	62

3.2 S 盒设计

在 S 盒的构造上, 我们采用了 Galois 结构的 16 级非线性移位寄存器 (NFSR) 来构造轻量化的 16 比特 S 盒, 除常规移位外每次以非线性方式更新 4 个比特. 硬件实现时只需要 3 个与门, 1 个与非门和 8 个异或, 约需要 $3 \times 1.25 + 1 \times 1 + 8 \times 2 = 20.75$ 个标准门电路.

迭代 20 拍后, 寄存器各个比特关于初始状态的代数次数都可以达到 15 次. 构造出的 S 盒的差分均匀度为 $\text{Diff}(S) = 22$, 最大差分概率为 $22/2^{16} \approx 2^{-11.541}$, 线性度为 $\text{Lin}(S) = 1572$, 最大线性概率为 $1572/2^{16} \approx 2^{-5.382}$. 这里的差分均匀度和线性度分别为:

$$\text{Diff}(S) = \max_{0 \neq \alpha \in F_2^n} \max_{\beta \in F_2^n} \#\{X \in F_2^n : S(X \oplus \alpha) \oplus S(X) = \beta\}$$
$$\text{Lin}(S) = \max_{\alpha \in F_2^n} \max_{0 \neq \beta \in F_2^n} |\#\{X \in F_2^n : \beta \cdot S(X) = \alpha \cdot X\} - \#\{X \in F_2^n : \beta \cdot S(X) \neq \alpha \cdot X\}|$$

3.3 密钥扩展算法的设计

密钥扩展算法采用了与 S 盒构造类似的基于 n 比特字的 16 级非线性反馈移位寄存器结构, 128 比特和 256 比特密钥情况下, 字长分别为 8 比特和 16 比特. 寄存器非线性部分的比特与运算改成模 $2n$ 加法运算, 同时引入循环移位使得寄存器各个字之间可以更快扩散. 寄存器中引入轮常数以抵抗滑动攻击, 并避免出现弱密钥. 由于密钥寄存器每迭代 4 拍才输出一轮轮子密钥, 每次只输出密钥寄存器的前一半或者四分之一比特. 因此, 同一轮子密钥的不同块之间、前后轮轮子密钥的不同块之间不存在简单的依赖关系, 这也增加了密钥恢复过程的复杂度. 由于密钥寄存器按非线性方式迭代更新, 仅知道部分子密钥块仍然难以有效恢复全部主密钥.

4 安全性分析

目前的研究表明 NBC 算法能够抵抗差分、线性、不可能差分、零相关线性、积分分析等主要密码分析方法, 具有较多的安全冗余.

4.1 差分分析和线性分析

对于差分和线性分析, 利用前面得到的活动 S 盒个数以及 S 盒的最大差分 and 线性概率可以给出相应的差分 and 线性安全界.

已知单个 S 盒的最大差分概率约为 $2^{-11.541}$, 最大线性概率约为 $2^{-5.382}$. 对于 NBC 128 算法, 由 3.1 节的表 2 知, 9 轮迭代后至少有 12 个差分 and 线性活动 S 盒, 相应的最大差分概率

$$p_9 \leq (2^{-11.541})^{12} \approx 2^{-138.492} < 2^{-128}$$

最大线性概率为

$$q_9 \leq (2^{-5.382})^{16} \approx 2^{-64.584} < 2^{-64}$$

故 NBC 128 算法经过 9 轮迭代后可以抵抗基本差分分析和线性分析, 而 NBC 128/128 和 NBC 128/256 算法总的迭代轮数分别为 32 和 34 轮, 有足够的安全冗余.

类似的, 由表 3 知, NBC 256 算法经 12 轮迭代后至少有 24 个差分 and 线性活动 S 盒, 相应的 12 轮最大差分概率为

$$p_{12} \leq (2^{-11.541})^{24} \approx 2^{-276.984} < 2^{-256}$$

最大线性概率为

$$q_{12} \leq (2^{-5.382})^{24} \approx 2^{-129.168} < 2^{-128}$$

故 NBC 256 算法经过 12 轮迭代后可以抵抗基本差分分析和线性分析, 而 NBC 256/256 算法总迭代轮数为 38 轮, 也有足够的安全冗余.

4.2 不可能差分分析

对于分组长度为 128 比特的 NBC 128 算法, 利用中间相错方法容易验证当 $a \neq b$ 时, 该算法存在形如 $(0a000000) \rightarrow_{11} (0000b000)$ 的 11 轮不可能差分特征. 按照 Boura 等^[2] 在 2014 年亚密会上提出的不可能差分分析的一般理论模型, 在该不可能差分特征前后各添加 3 轮可以给出 NBC 128/128 算法的 17 轮不可能差分分析, 在该不可能差分特征前后各添加 4 轮可以给出 NBC 128/256 算法的 19 轮不可能差分分析.

对于分组长度为 256 比特的 NBC 256 算法, 利用中间相错方法容易验证 NBC 256 算法存在形如 $(0\alpha_1 0\alpha_3 0\alpha_5 0\alpha_7 0\alpha_9 0\alpha_{11} 0\alpha_{13} 0\alpha_{15}) \rightarrow_{14} (\beta_0 0\beta_2 0\beta_4 0\beta_6 0\beta_8 0\beta_{10} 0\beta_{12} 0\beta_{14} 0)$ 的 14 轮不可能差分特征, 其中 α_i, β_j 仅一个非零. 在该不可能差分特征前后各添加 4 轮可以给出 NBC 256/256 算法的 22 轮不可能差分分析.

4.3 零相关线性分析

对于分组长度为 128 比特的 NBC 128 算法, 利用中间相错方法容易验证当 $a \neq b$ 时, 该算法存在形如 $(a0000000) \rightarrow_{11} (0000000b)$ 的 11 轮零相关线性特征. 按照 Bogdanov, Wang 等^[3,4] 给出的多维零相关线性分析的方法, 在该零相关线性特征前后各添加 2 轮可以给出 NBC 128/128 算法的 15 轮零相关线性分析, 在该零相关线性特征前面添加 2 轮后面添加 3 轮可以给出 NBC 128/256 算法的 16 轮零相关线性分析.

对于分组长度为 256 比特的 NBC 256 算法, 利用中间相错方法容易验证 NBC 256 算法存在形如 $(\alpha_0 0\alpha_2 0\alpha_4 0\alpha_6 0\alpha_8 0\alpha_{10} 0\alpha_{12} 0\alpha_{14} 0) \rightarrow_{14} (0\beta_1 0\beta_3 0\beta_5 0\beta_7 0\beta_9 0\beta_{11} 0\beta_{13} 0\beta_{15})$ 的 14 轮零相关线性特征, 其中 α_i, β_j 仅一个非零. 在该零相关线性特征前后各添加 3 轮可以给出 NBC 256/256 算法的 20 轮零相关线性分析.

4.4 积分分析

对于分组长度为 128 比特的 NBC 128 算法, 利用基于可分性质的积分特征搜索方法^[5,6], 可以找到 NBC 128 算法的形如

$$(A_{15}A_{16}A_{16}A_{16}A_{16}A_{16}A_{16}A_{16}) \rightarrow_{12} (UBUBUBUB)$$

的 12 轮积分特征. 由于 NBC 算法使用了 16 比特的 S 盒, 暂时没法利用基于比特的可分性质^[7-9] 找到更好的积分特征. 利用中间相遇和部分和技术, 在该积分特征后面添加 4 轮可以给出 NBC 128/128 算法的 16 轮积分攻击, 添加 6 轮可以给出 NBC 128/256 算法的 18 轮积分攻击.

对于分组长度为 256 比特的 NBC 256 算法, 类似可以找到 NBC 256 算法的形如 $(A_{15}A_{16}A_{16} \cdots A_{16}) \rightarrow_{12} (UB \cdots UB)$ 的 16 轮积分特征, 在该积分特征后面添加 6 轮可以给出 NBC 256/256 算法的 22 轮积分攻击.

综合上面的分析, 对于 NBC 128/128 算法, 9 轮迭代后可以抵抗基本差分分析和线性分析, 至多存在 17 轮不可能差分攻击, 15 轮零相关线性攻击和 16 轮积分攻击, 算法的迭代轮数为 32 轮, 有足够的安全冗余. 对于 NBC 128/256 算法, 9 轮迭代后可以抵抗基本差分分析和线性分析, 至多存在 19 轮不可能差分攻击, 16 轮零相关线性攻击和 18 轮积分攻击, 算法的迭代轮数为 34 轮, 有足够的安全冗余. 对于 NBC

256/256 算法, 12 轮迭代后可以抵抗基本差分分析和线性分析, 至多存在 22 轮不可能差分攻击, 20 轮零相关线性攻击和 22 轮积分攻击, 算法的迭代轮数为 38 轮, 也有足够的安全冗余。

5 结束语

NBC 系列算法是我们团队为分组密码算法设计竞赛提交的分组算法。算法整体采用改进的第二类广义 Feistel 结构, 结构非常简单, 便于软硬件实现和安全性分析, 轮函数和 S 盒都采用了轻量化的设计。算法的扩散层采用基于块的置换, S 盒采用了 16 比特的大 S 盒, 基于 16 级非线性反馈移位寄存器构造, 构造 S 盒时只用到了 3 个与、1 个与非和 8 个异或, 具有非常低的硬件实现成本。算法能够抵抗差分、线性、不可能差分、积分等主要密码分析方法, 有较充足的安全冗余。

References

- [1] SUZAKI T, MINEMATSU K. Improving the generalized Feistel[C]. In: Fast Software Encryption—FSE 2010. Springer Berlin Heidelberg, 2010: 19–39. [DOI: 10.1007/978-3-642-13858-4_2]
- [2] BOURA C, NAYA-PLASENCIA M, SUDER V. Scrutinizing and improving impossible differential attacks: Applications to CLEFIA, Camellia, LBlock and Simon[C]. In: Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2014. Springer Berlin Heidelberg, 2014: 179–199. [DOI: 10.1007/978-3-662-45611-8_10]
- [3] BOGDANOV A, LEANDER G, NYBERG K, et al. Integral and multidimensional linear distinguishers with correlation zero[C]. In: Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2012. Springer Berlin Heidelberg, 2012: 244–261. [DOI: 10.1007/978-3-642-34961-4_16]
- [4] WANG Y, WU W. Improved multidimensional zero-correlation linear cryptanalysis and applications to LBlock and TWINE[C]. In: Information Security and Privacy—ACISP 2014. Springer Berlin Heidelberg, 2014: 1–16. [DOI: 10.1007/978-3-319-08344-5_1]
- [5] TODO Y. Structural evaluation by generalized integral property[C]. In: Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2015, Part I. Springer Berlin Heidelberg, 2015: 287–314. [DOI: 10.1007/978-3-662-46800-5_12]
- [6] ZHANG H, WU W. Structural evaluation for generalized Feistel structures and applications to LBlock and TWINE[C]. In: Progress in Cryptology—INDOCRYPT 2015. Springer Cham, 2015: 218–237. [DOI: 10.1007/978-3-319-26617-6_12]
- [7] XIANG Z J, ZHANG W T, BAO Z Z, et al. Applying MILP method to searching for integral distinguishers based on division property for 6 lightweight block ciphers[C]. In: Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2016, Part I. Springer Berlin Heidelberg, 2016: 648–678. [DOI: 10.1007/978-3-662-53887-6_24]
- [8] SUN L, WANG W, WANG M Q. Automatic search of bit-based division property for ARX ciphers and word-based division property[C]. In: Advances in Cryptology—ASIACRYPT 2017, Part I. Springer Cham, 2017: 128–157. [DOI: 10.1007/978-3-319-70694-8_5]
- [9] ESKANDARI Z, KIDMOSE A B, KÖLBL S, et al. Finding integral distinguishers with ease[C]. In: Selected Areas in Cryptography—SAC 2018. Springer Cham, 2019: 115–138. [DOI: 10.1007/978-3-030-10970-7_6]

作者信息

徐洪 (1979–), 湖北随州人, 副教授。主要研究领域为对称密码的设计与分析。
xuhong0504@163.com

段明 (1980–), 江西萍乡人, 副教授。主要研究领域为对称密码的设计与分析。
mdscience@sina.com

谭林 (1983–), 湖北天门人, 博士。主要研究领域为对称密码的设计与分析。
tanlin100@163.com

戚文峰 (1963–), 浙江宁波人, 博导, 教授。主要研究领域为对称密码的设计与分析。
wenfeng.qi@263.net

王中孝 (1985–), 河南新乡人, 博士。主要研究领域为对称密码的设计与分析。
zhongxiao_wang@126.com